

구도연 | 포트폴리오

다재다능한 제너럴리스트 PM & Full-Stack Developer

인터랙티브 포트폴리오 안내

동봉된 [구도연_포트폴리오.html] 파일을 실행하시거나 온라인 링크를 통해 실시간 웹 버전을 조작하실 수 있습니다.

웹 포트폴리오: <https://doyeon-dev-portfolio.web.app> | 이메일: kkamang03@gmail.com

About Me

경영정보학과 산업공학을 전공하며 비즈니스 흐름과 시스템적 구조화 역량을 쌓았습니다.

사용자의 흐름을 우선시하고 기획부터 백엔드 개발, 클라이언트 렌더링, 인프라 배포까지 아우르는 제너럴리스트 PM을 지향합니다.

매일 학습한 내용을 Obsidian Vault에 기록하고 일일 커밋을 통해 지식을 다지는 견고한 성장 루틴을 유지하고 있습니다.

Tech Stack

Backend & Server	Java, Spring, Spring Boot, Spring Security, JPA, Node.js, Express, REST API, JWT, OAuth2, Flyway
Database & Cloud	MySQL, Oracle, Redis, PostgreSQL, pgvector (Vector DB), Firebase Realtime DB
Frontend & UI	JavaScript, React, Vite, React Router, Zustand, TanStack Query, Axios, Tailwind CSS, SCSS
DevOps & Tools	Git, GitHub Actions, Docker, Docker Compose, AWS (EC2, S3, CloudFront, Route53), Nginx, Swagger, Jenkins, JUnit5, Testcontainers
AI & Data	Spring AI, Gemini API, AWS Bedrock, OCR, Python, Pandas, RAG
Collaboration	Notion, Discord, Obsidian

Licenses & Certifications

자격증명	발급기관	취득일자	등록번호
정보처리기사	한국산업인력공단	2022.06.17	222011*****
ADsP(데이터분석준전문가)	한국데이터산업진흥원	2021.04.09	ADsP-028*****
SQLD(SQL 개발자)	한국데이터산업진흥원	2020.06.30	SQLD-037****
GTQ 그래픽기술자격 1급	한국생산성본부	2015.02.13	GA01G151*****
CS Leaders(관리사)	한국정보평가협회	2016.10.18	160060****

Key Projects

1. Baseball AI Coach (야구 AI 코치) | 2026.07.24 ~ 진행 중

기능 요약: 실시간 수비 시프트, 경기 로그, 스트라이크 존 히트맵 및 대화형 AI 전술 피드백 KBO 시뮬레이터

- [프론트/백엔드 아키텍처] Vite + React 19 및 Spring Boot 3.3.2 기반 실시간 KBO 시뮬레이터 전반 설계 및 개발.
- [수비 시프트 시각화] 대화형 SVG 야구장 내 9명의 야수 드래그 수비 시프트 기능 및 AI 가이드 오버레이 구현.
- [Gemini AI 비동기 피드백] Spring AI ChatModel 기반 Gemini API와 연동, 500ms 디바운스 및 AbortController 레이스 컨디션 차단 설계로 비동기 전술 피드백 화면 정합성 100% 확보.
- [히트맵 시각화] KBO 표준 13분할 스트라이크 존 그리드 입력 및 투구 코스 실시간 히트맵(Heatmap) 시각화 위젯 연동.

2. ZIPT (전세사기 방지 플랫폼) | 2026.06.15 ~ 2026.07.10

기능 요약: 등기부등본/계약서 AI 분석 및 안심 특약 RAG 요약, 카카오 지도를 연동한 거주 환경 인프라 브리핑

- [성능 최적화] React.lazy 코드 스플리팅: 전체 라우트 페이지를 지연 로딩으로 전환하여 초기 진입 시 로드해야 하는 메인 JS 번들 용량을 73.7% 대폭 감소(1,243KB -> 327KB)시키고 LCP(초기화면 로딩) 속도를 획기적으로 개선.
- [성능 최적화] 빌드타임 WebP 이미지 압축: vite-imagemetools를 도입하여 리소스 이미지를 표시 크기에 맞추어 리사이즈하고 WebP 포맷으로 변환을 자동화해 용량 99.6% 극적 단축(280~370KB -> 1.1~1.5KB).
- [아키텍처] 브라우저 직송 Gemini AI 설계: 백엔드 경유 오버헤드를 해소하기 위해 클라이언트단에서 카카오맵 API로 수집한 POI 정보를 Google AI SDK(Gemini API)로 직접 호출하게 설계. API 키 노출 트레이드오프를 감수하고 5단계 모델 fallback(discoverModel)을 구축해 안정성을 높임.
- [트러블슈팅] AI 브리핑 비동기 동기화: 주소 변경 직후 카카오맵 POI 조회가 끝나기 전에 Gemini API가 빈 데이터로 조기 호출되어 이전 지역 브리핑이 노출되는 race condition을 분석. 검색 시 이전 POI를 초기화하고 lastFetchedKey로 POI 로딩 완료 이후에만 AI를 호출하도록 동기화했으며, 데이터에 없는 지역을 추측하지 않도록 프롬프트 가이드를 추가해 검색 주소와 실시간 인프라 브리핑을 1:1로 일치시킴.

3. CodeTrip (여행 큐레이션 서비스) | 2026.04.20 ~ 2026.04.29

기능 요약: 공공 여행 데이터, 실시간 기상 API 연동 추천, 위시리스트 폴더 관리 및 메모장 공유

• [Part 1: 2인 AWS 팀 프로젝트]

- AWS EC2/RDS 인프라 기반의 2인 협업 아키텍처 및 Kakao Map API 연동 뷰 구성.
- Open-Meteo API 및 Nominatim API 조합 즉흥 여행지 슬롯머신 추천 로직 구현.

• [Part 2: 1인 Firebase Serverless 포팅]

- 인프라 비용 절감 및 배포 단순화를 위해 **Express/MySQL 구성을 Firebase Auth/Realtime DB 정적 서버리스 환경으로 1인 전면 리팩토링**.
- [호출 지연 99.5% 개선] 공공 KTO API 6만 건 데이터에 대해 서버사이드 인메모리 캐싱을 설계하여 외부 호출을 차단하고 응답 시간을 **2.0s에서 10ms 미만으로 약 99.5% 대폭 단축**.
- [체감 속도 0ms] 댓글/좋아요에 **낙관적 업데이트(Optimistic Update)** 및 롤백 도입으로 속도 제로화 구현.

4. CodeMate (개발자 스터디 매칭 API) | 2026.06.05 ~ 2026.06.10

기능 요약: 스터디 및 모각코 모집/신청/참여 상태 흐름 제어, Refresh Token Rotation 보안 API

- [신뢰성] 동시성 마감 제어: 마감 인원 직전의 동시 신청 상황에서 race condition으로 발생하는 정원 초과 오류를 차단하기 위해 JPA 비관적 락(Pessimistic Lock)을 도입하고, 동시 요청 통합 테스트로 정원 초과 방지와 데이터 무결성을 검증.

Education & Experience

글로벌아카데미	LowCode 기반 AI융합 스마트관리시스템 개발 심화과정 (2025.01.14 ~ 2025.03.17)
KOSTA	AI를 활용한 Java 기반 DevOps 개발자 양성 과정 수료 (2026.02.02 ~ 2026.07.10)
멀티캠퍼스	K-Digital 온·오프 연계 AI 활용 지능형 서비스 개발 과정 (2021.03.08 ~ 2021.06.17)
대학교	2019 복지서비스 모델제안 컴페티션 (공과 대학 학술제 졸업 연구) (2019.09.02 ~ 2019.12.05)
한이음 ICT 멘토링	공공데이터 이용 취업정보 추천 챗봇 앱 개발 - 팀장 역임 (2019.04.22 ~ 2019.11.30)
대학교	2018 학술 경진 대회 (지하철 동선 시뮬레이션 분석) - 팀장 역임 (2018.09.10 ~ 2018.11.30)
월드프렌즈 코리아	월드프렌즈 ICT 봉사단 - IT 총괄 PM으로서 라오스 앱 완수 (2018.07.08 ~ 2018.08.05)

Detailed 2026 Study Log (Obsidian Vault 동기화)

Backend & Server	Java OOP, MVC(Servlet/JSP), Spring Boot 3.5 MVC 아키텍처, JPA/QueryDSL, Security/OAuth2
Frontend & UI	React SPA, Vite, React Router, Zustand 상태 관리, TanStack Query, UX 시나리오 설계
DevOps & Infra	Docker & Compose, GitHub Actions CI/CD 파이프라인, AWS (EC2, S3, CloudFront), 모니터링(Prometheus/Grafana)
Data & AI	Python/Pandas 데이터 분석, Spring AI, AWS Bedrock, Gemini API, OCR 파싱 & pgvector RAG 모델링